

Regla de la multiplicación

La regla de la multiplicación o regla del producto, permite encontrar la probabilidad de que ocurra el evento A y el evento B al mismo tiempo (probabilidad conjunta). Esta regla depende de si los eventos son dependientes o independientes.

Eventos dependientes

Dos eventos A y B son dependientes, si la ocurrencia de uno de ellos afecta la ocurrencia del otro. Para eventos dependientes, la regla de la multiplicación establece que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$$

Regla de la multiplicación

Ejemplo 1:

Una caja contiene 2 canicas azules y 3 rojas. Si se extraen dos canicas al azar sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean azules?

Solución:

Dado que las canicas serán extraídas de la misma caja, y que las canicas que se extraigan, no serán devueltas a la caja (no hay reposición), entonces, se trata de eventos dependientes.

Evento A: obtener una canica azul en la primera extracción.

Evento B: obtener una canica azul en la segunda extracción.

Por la regla de la multiplicación, sabemos que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B|A)$$

$$P(A \cap B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{20} = 0,1 = 10 \%$$

Regla de la multiplicación

Eventos independientes

Dos eventos A y B son independientes, si la ocurrencia de uno de ellos no afecta la ocurrencia del otro, es decir, cuando los eventos A y B no están relacionados. Para eventos independientes, la regla de la multiplicación establece que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Regla de la multiplicación

Ejemplo 2:

En un colegio, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0,20; mientras que la probabilidad de que un alumno juegue fútbol es de 0,80.

El hecho de que un alumno hable inglés, no afecta en nada que juegue fútbol; por lo tanto, se trata de eventos independientes.

Evento A: que el alumno hable inglés. $P(A) = 0,20$.

Evento B: que el alumno juegue fútbol. $P(B) = 0,80$.

Usamos la regla de la multiplicación para eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0,20 \times 0,80 = 0,16 = 16 \%$$

Regla de la multiplicación

Ejemplo 2:

En un colegio, la probabilidad de que un alumno seleccionado al azar hable inglés es de 0,20; mientras que la probabilidad de que un alumno juegue fútbol es de 0,80.

El hecho de que un alumno hable inglés, no afecta en nada que juegue fútbol; por lo tanto, se trata de eventos independientes.

Evento A: que el alumno hable inglés. $P(A) = 0,20$.

Evento B: que el alumno juegue fútbol. $P(B) = 0,80$.

Usamos la regla de la multiplicación para eventos independientes:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0,20 \times 0,80 = 0,16 = 16 \%$$

Regla de la multiplicación

Ejercicio 1:

Sabiendo que $P(A) = 0,70$; $P(B) = 0,50$; y además, $P(A \cap B) = 0,40$; determinar si son eventos dependientes o independientes.

En los eventos independientes, se cumple que:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

En este caso:

$$P(A \cap B) = 0,40.$$

$$P(A) \times P(B) = 0,70 \times 0,50 = 0,35.$$

Podemos ver que 0,40 es diferente de 0,35; entonces:

Podemos concluir que no son eventos independientes, es decir, **son eventos dependientes.**